Tại các phòng ban chuyên môn (như phòng IT, khoa/phòng y tế, trung tâm vận hành system), việc xếp lịch phân công công việc cho nhân sự phát sinh rất nhiều hình thức ca làm việc khác nhau: Làm ngoài giờ, Thông tầm, Trực đêm/ngày.

Việc xếp lịch thủ công bằng Excel thường tốn thời gian, dễ xảy ra sai sót, bị trùng ca, không công bằng giữa các nhân sự hoặc vi phạm các quy định về thời gian nghỉ ngơi.

Dự án yêu cầu xây dựng một phần mềm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI - Bài toán thỏa mãn ràng buộc / Tối ưu hóa) để tự động tạo lịch phân công ca trực chuẩn xác, tối ưu và công bằng cho toàn bộ nhân sự trong phòng.

Ràng buộc cứng (Hard Constraints - BẮT BUỘC KHÔNG VI PHẠM):
Định mức ca/tuần của từng nhân sự:

Làm Ngoài giờ: 1 ngày / tuần / nhân sư

Làm Thông tầm: 2ngày / tuần / nhân sự.

Làm Trực: 1 ngày /6 ngày / nhân sự.
Không trùng ca: Trong một khoảng thời gian (ngày/giờ), một nhân sự không được phân trùng 2 hình thức làm việc khác nhau (ví dụ: vừa Thông tầm vừa Trực trong cùng một ca).

Khoảng cách tối thiểu giữa các ca: Nhân sự sau khi làm ca Trực (ví dụ: trực đêm) phải được nghỉ đủ số giờ quy định trước khi vào ca làm việc tiếp theo

Ràng buộc mềm (Soft Constraints - TỐI ƯU ƯU TIÊN):
Phân bổ công bằng: Rải đều các ca Trực hoặc Ngoài giờ rơi vào cuối tuần/ngày lễ giữa tất cả nhân sự.

Tránh dồn ca: Không phân công 2 ca nặng (như Trực và Thông tầm) vào 2 ngày liên tiếp cho cùng một người nếu còn nhân sự khác thay thế.

YÊU CẦU CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

Quản lý danh sách nhân sự
Quản lý định mức ca theo tuần/tháng
Module tạo lịch tự động bằng AI (Phần quan trọng nhất)
Giải thuật AI thì tùy ý tụi em! Sao cho kết quả tốt nhất
Xử lý lịch tự động theo tháng/tuần chỉ với 1 cú click.
Trường hợp không tìm được lịch thỏa mãn 100% (do thiếu nhân sự), AI phải đưa ra cảnh báo điểm nghẽn và gợi ý phương án điều chỉnh.
Xuất file Excel/PDF Bảng Phân Công Lịch Trực chính thức.
TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM
Mô hình AI & Thuật toán: 50%
Thuật toán giải quyết triệt để trùng lịch, đáp ứng đúng định mức (1 ngoài giờ, 2 thông tầm, 1 trực) và xử lý tốt các ràng buộc cứng/mềm
Giao diện & Trải nghiệm: 25%
Lịch hiển thị trực quan, dễ theo dõi theo từng nhân sự và từng ngày. Hỗ trợ xuất file/in ấn.
Báo cáo & Mô tả bài toán: 25%
Mô tả rõ cách ánh xạ bài toán thực tế thành các biến, miền giá trị và hàm mục tiêu trong AI